

Národní technické muzeum

Keplerův sextant, kyvadlové hodiny, lokomotivy a fyzikální workshopy

Praha · STEM 1.–4. ročník · celoročně, volný vstup první neděli v měsíci

Národní technické muzeum na Letné má 16 stálých expozic na sedmi patrech. Pro STEM jsou nejdůležitější Astronomie (nejvýznamnější sbírka astronomických přístrojů v Česku), Měření času, dopravní hala a fyzikálně-technické workshopy pro střední školy.

V kostce

- Kde: Praha 7, Kostelní 1320/42
- Kdy: denně 9:00–18:00; zdarma 4. 10., 1. 11. a 6. 12. 2026
- Kolik: studenti 15–26 let 200 Kč, školní skupina 60 Kč, workshop 90 Kč
- Pro koho: 1.–4. ročník
- Délka: 3–5 hodin
- Když nemůžeš přijet: YouTube NTM a domácí měření kyvadla

Proč jet a co si odvezeš

V muzeu uvidíš originály přístrojů, kterými se měřil čas, úhly a dráhy planet – například sextant, který používal Johannes Kepler. Na workshopu změříš charakteristiku pružiny nebo prozkoumáš mechanismy strojů. Do portfolio si přivezeš měření periody kyvadla, výpočet energie lokomotivy a charakteristiku pružiny.

Kurz a téma (týden)	Na místě	Výstup ŠVP
STEM 1.+2. – Veličiny a jednotky SI (4)	expozice Měření času – od slunečních hodin k atomovým	FYZ-01, MAT-10
STEM 1.+2. – Kmitání a vznik vlnění (11)	kyvadlové hodiny, perioda kyvadla	FYZ-07
STEM 1.+2. – Síly a momenty (8), Práce, výkon, energie (10)	workshopy Mechanismy a Ložiska, dopravní hala	FYZ-04, FYZ-06b
STEM 3.+4. – Deformace pevných látek (6)	workshop Pružiny – charakteristika pružiny	FYZ-11
STEM 3.+4. – Trigonometrie (2), Geometrie v praxi (29)	sextant, teodolit, astroláb, GPS v expozici Astronomie	MAT-32, MAT-35
STEM 3.+4. – Termodynamické zákony (4)	Stirlingův motor ve workshopu Mechanismy, parní lokomotivy	FYZ-09

Místo a doprava

- Adresa: Národní technické muzeum, Hlavní budova, Kostelní 1320/42, 170 00 Praha 7.
- Tramvají na zastávku Letenské náměstí; nejbližší metro je Hradčanská (A) nebo Vltavská (C), odtud tramvají na Letenské náměstí a pěšky k Letenským sadům. Spojení na dpp.cz.
- Z nádraží pokračuj MHD – spojení si najdi na pid.cz.

Kdy jet

- Otevřeno podle webu denně 9:00–18:00 (i v pondělí), prodej vstupenek končí 30 minut před zavřením.
- Volný vstup první neděli v měsíci: 4. 10. 2026, 1. 11. 2026 a 6. 12. 2026. V tyto dny se vstupenky neprodávají ani nerezervují a expozice Rudný a uhelný důl a Televizní studio jsou zavřené. Termíny v roce 2027 ověř před výjezdem.
- Workshopy Pružiny, Mechanismy a Ložiska jsou vypsané na 25. 8. 2026 – 31. 1. 2027; termíny na 2. pololetí zveřejňuje muzeum během vánočních prázdnin.

Vstupné a rezervace (ověřeno k září 2026)

Vstupenka	Cena	Poznámka
plné	330 Kč	
snížené – studenti 15–26 let	200 Kč	průkaz s fotkou, ISIC
školní skupina (min. 5 žáků)	60 Kč za žáka	2 pedagogové zdarma
příplatek Rudný a uhelný důl (snížený)	40 Kč	jen ke vstupence do muzea
workshop pro SŠ (90 min, max. 32 žáků)	90 Kč za žáka	Pružiny, Mechanismy, Ložiska

- Workshopy se objednávají v rezervačním systému rezervace.ntm.cz; třída se dělí na dvě skupiny, které se po 40 minutách vystřídají v učebně a v dopravní hale.
- Vstupenky pro jednotlivce na pokladně nebo online (vstupenky.ntm.cz). Fotografovat pro soukromé účely se smí, ale bez stativu, selfie tyče a přisvědčení.

Plán podle velikosti skupiny

	1–2 lidé	kolem 10	až 30
Vstupenky	snížené vstupné 200 Kč, nebo volný vstup první neděli	školní skupina 60 Kč (od 5 žáků)	školní skupina + workshop pro 32 žáků
Program	expozice s úkoly vlastním tempem	workshop Pružiny, pak Astronomie a Měření času	workshop (dvě poloviny se střídají), pak expozice ve skupinkách po deseti
Doprovod	učitel (nebo domluvený dospělý průvodce), ostatní se připojí online	učitel + jeden další dospělý (rodič, asistent)	učitel + dva další dospělí, tři skupinky po deseti
Sraz a spojení	sraz u vchodu, telefon učitele	sraz u vchodu, skupinový chat v Discordu	sraz s prezencí podle seznamu, vedoucí skupinek mají telefony všech

Proč školní skupina

Od pěti žáků vyjde vstup na 60 Kč místo 200 Kč. I malá skupina online školy se proto vyplatí přihlásit jako škola; potřebuje k tomu doprovod učitele.

Program návštěvy (všední den s workshopem)

Čas	Co	Poznámka
9:15	sraz u hlavního vchodu, šatní skříňky	připrav si minci 10 Kč
9:30–11:00	workshop Pružiny nebo Mechanismy	rezervace v systému NTM
11:00–11:45	Astronomie – úkol 2	patro podle plánu budovy
11:45–12:30	oběd (Kavárna Muzeum v budově nebo vlastní)	
12:30–13:30	Měření času – úkol 1, dopravní hala – úkol 3	ve dvojicích
13:30–14:00	shrnutí, rozchod	kdo chce, zůstane déle

Příprava předem

- Zopakuj si periodu kyvadla $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ (STEM 1.+2., Kmitání), kinetickou energii $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ a Hookův zákon $F = k\Delta l$ (3.+4., Deformace pevných látek).
- Stáhni si plán stálých expozic z webu NTM a vyznač trasu.
- V phyphoxu si vyzkoušej stopky a sklon (projekt P02 Kyvadlo – perioda a délka).

Úkoly na místě – jen s mobilem

- Kyvadlové hodiny: najdi v expozici Měření času hodiny s kyvadlem, které jdou (když žádné nekýve, změř kyvadlo doma), změř stopkami 10 kyvů a spočítej periodu. Z $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ urči délku kyvadla (kyvadlo s periodou 2 s je dlouhé asi 99 cm) a porovnej s odhadem z fotky.
- Astronomie: vyfoť sextant nebo teodolit a popiš, jaký úhel se jím měří. Doma změř phyphoxem (sklon) úhlovou výšku střechy domu ze známé vzdálenosti a spočítej její výšku přes tangens.
- Dopravní hala: u jedné lokomotivy zapiš hmotnost a nejvyšší rychlost ze štítku a spočítej kinetickou energii. Kolik by to bylo kWh?
- Workshop Pružiny: nafoť tabulku síla–prodloužení, doma sestroj graf, urči tuhost k a energii $E = \frac{1}{2}k(\Delta l)^2$.

Zpracování do portfolia

- Měření periody kyvadla s výpočtem délky a odhadem chyby (FYZ-01, FYZ-07).
- Graf charakteristiky pružiny s tuhostí (FYZ-11) nebo výpočet energie lokomotivy (FYZ-06b); úloha s tangens z domácího měření (MAT-32).
- Vše ulož do svého portfolia na Google Disku do složky „Exkurze“ a v krátké reflexi (3–5 vět) napiš, co tě překvapilo, co bys změřil/a jinak a ke kterému výstupu ŠVP podklad patří.

Organizace a bezpečnost

- Přihlášení: přes formulář exkurze do uzávěrky; nezletilí přiloží souhlas zákonného zástupce (sken nebo fotka podpisu) s telefonem na rodiče a s tím, jestli cestuješ sám/sama.
- Dozor učitele začíná srazem a končí rozchodem na místě; cestu tam a zpět si domlouváš s rodiči. Jízdenku si kup předem a využij žákovskou/studentskou slevu dopravce.
- Sraz: 9:15 u hlavního vchodu muzea (pod rampou vpravo je bezbariérový vstup). Telefon učitele a kanál exkurze na Discordu dostaneš v potvrzení; při zpoždění hned napiš.
- Jídlo a pití: Kavárna Muzeum přímo v budově, nebo vlastní svačina mimo expozice.
- S sebou: průkaz studenta nebo ISIC (kvůli slevě), nabitý mobil s aplikací phyphox a powerbanku, láhev s vodou.
- Zdravotní omezení a alergie uveď ve formuláři – vidí je jen učitel. Fot' exponáty a měření, ne cizí lidi; spolužáky jen s jejich souhlasem, do portfolia dávej fotky bez obličejů.
- V první neděli v měsíci bývá plno a vstupenky se nerezervují – pro skupinu je lepší všední den.

Virtuální varianta – když nemůžeš přijet

- YouTube kanál NTM – vyber video k expozici nebo k historii techniky a zapiš tři fyzikální principy, které v něm zazní.
- Doma: projekt P02 Kyvadlo – perioda a délka a karta pokusu K02 Hookův zákon z gumičky nahradí měření z muzea.
- Stránka expozice Astronomie na webu NTM popisuje nejdůležitější přístroje – vyber jeden a vysvětli, co a jak měří.

Zdroje a odkazy

- **NTM – vstupné a otevírací doba hlavní budovy** – ceny, doprava, pravidla
<https://www.ntm.cz/pro-navstevniky/prehled-vstupneho/hlavni-budova-v-praze>
- **NTM – dny volného vstupu** – termíny 2026
<https://www.ntm.cz/pro-navstevniky/aktuality/4-10-2026-den-volneho-vstupu-do-ntm>
- **NTM – workshop Pružiny** – program pro SŠ, cena, kapacita
<https://www.ntm.cz/aktivity-a-vzdelavani/skolni-skupiny/pruziny1>
- **NTM – expozice Astronomie** – popis expozice
<https://www.ntm.cz/expozice-a-vystavy/stale-expozice/astronomie>
- **NTM – rezervace programů** – rezervační systém pro školy
<https://rezervace.ntm.cz/>
- **NTM na YouTube** – videa muzea
<https://www.youtube.com/@ntmpraha>